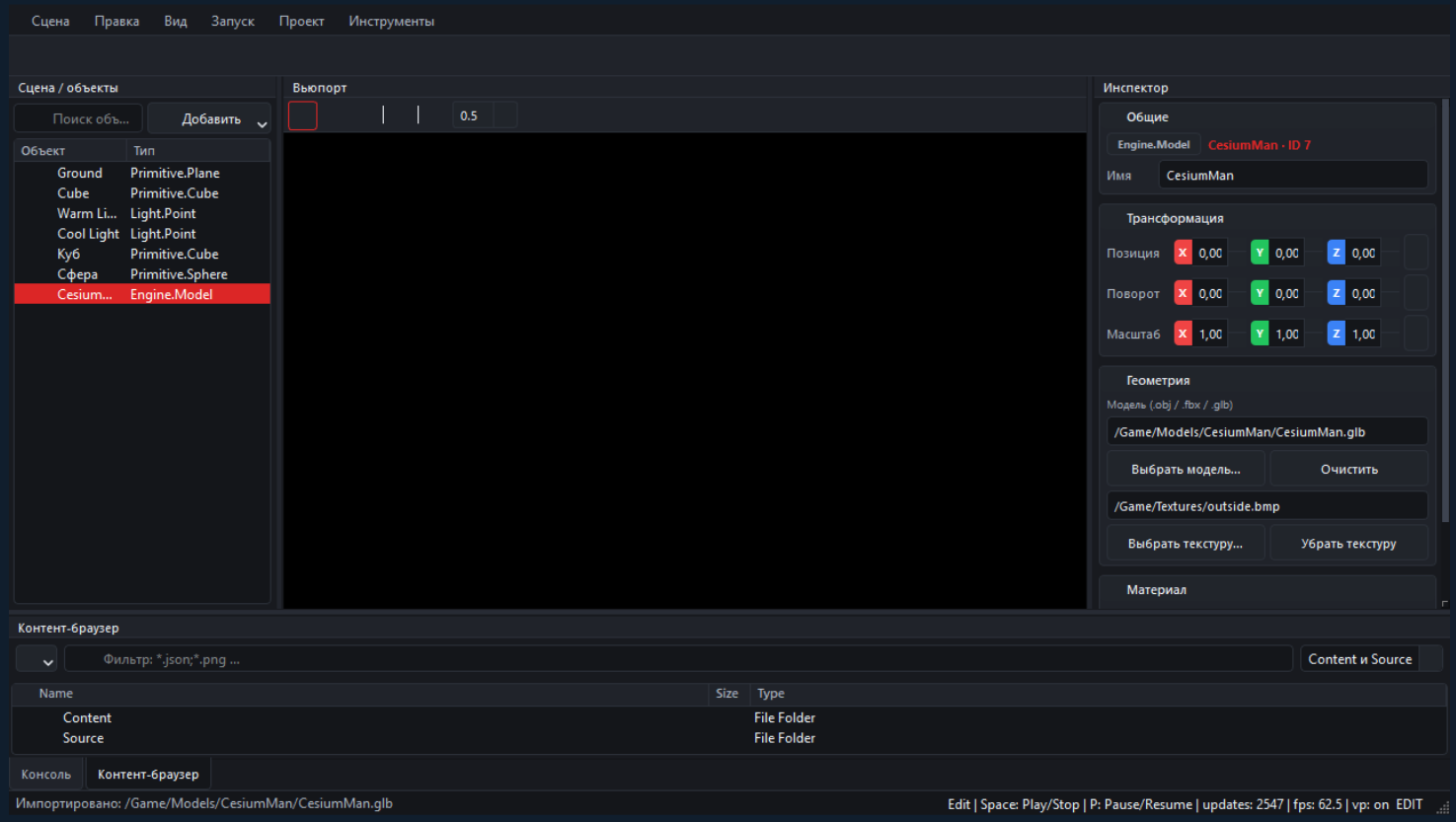
PainEngine Практический туториал

Редактор, материалы, звук и рабочие примеры C++



Снимки показывают Qt-панели; D3D viewport не входит в захват.

2026.11.07.6 / 07.11.2026

Первый проект в лаунчере

Создать проект

Выберите папку и название. C++ можно включить сразу или использовать шаблон без кода.

Редактировать

Выберите созданный проект в списке лаунчера и откройте редактор.

Флажок C++ создаёт исходники, включая RotatingCube. Нужны Visual Studio C++ tools и Windows SDK.

Окно редактора

Слева

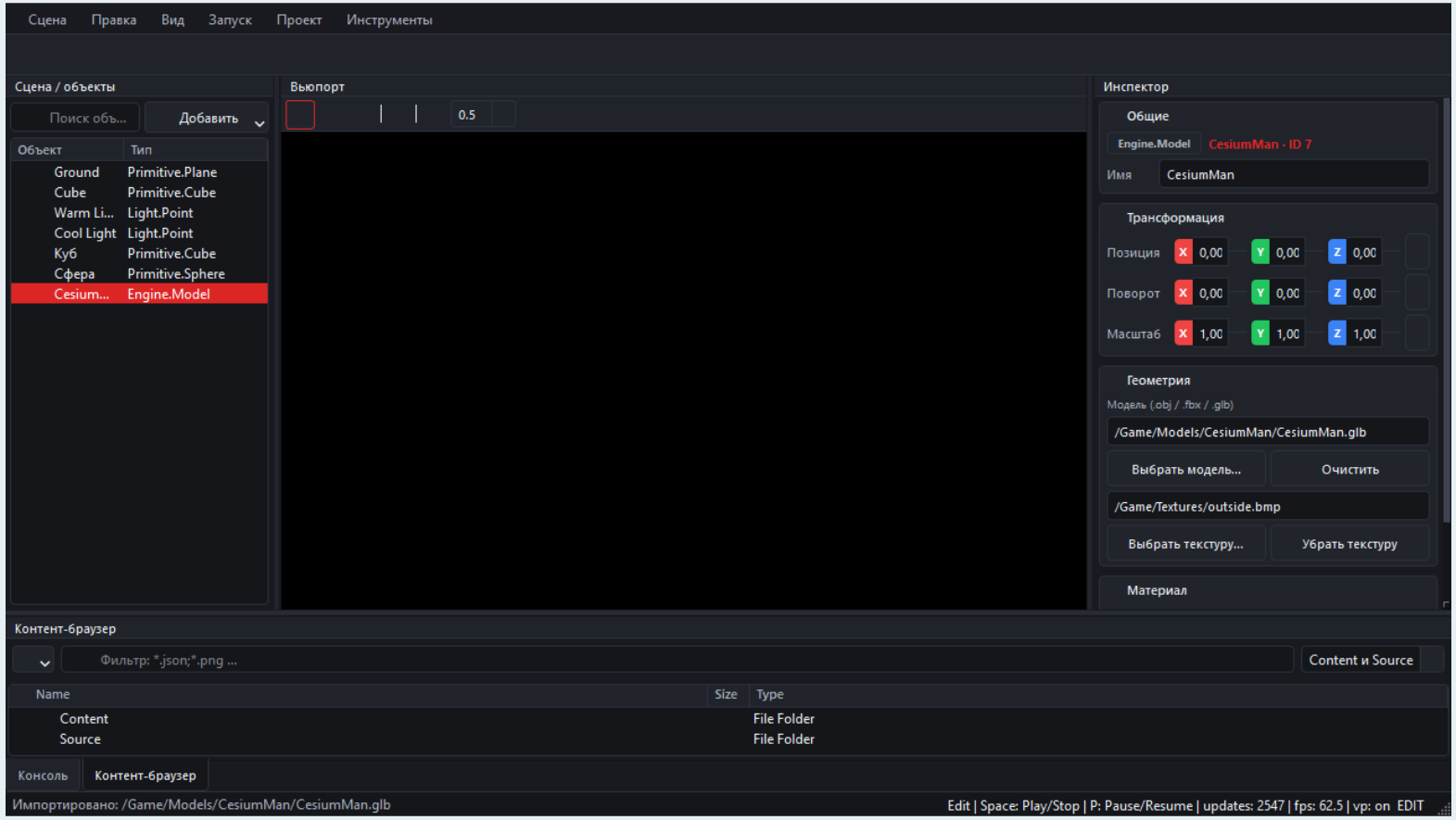
Каталог типов и объекты сцены. Выберите куб в дереве.

Справа

Сворачиваемые разделы и поля выбранного объекта.

Снизу

Контент-браузер; рядом вкладка Консоль. Высоту можно менять.



Панель контента: высота и положение

Изменить высоту

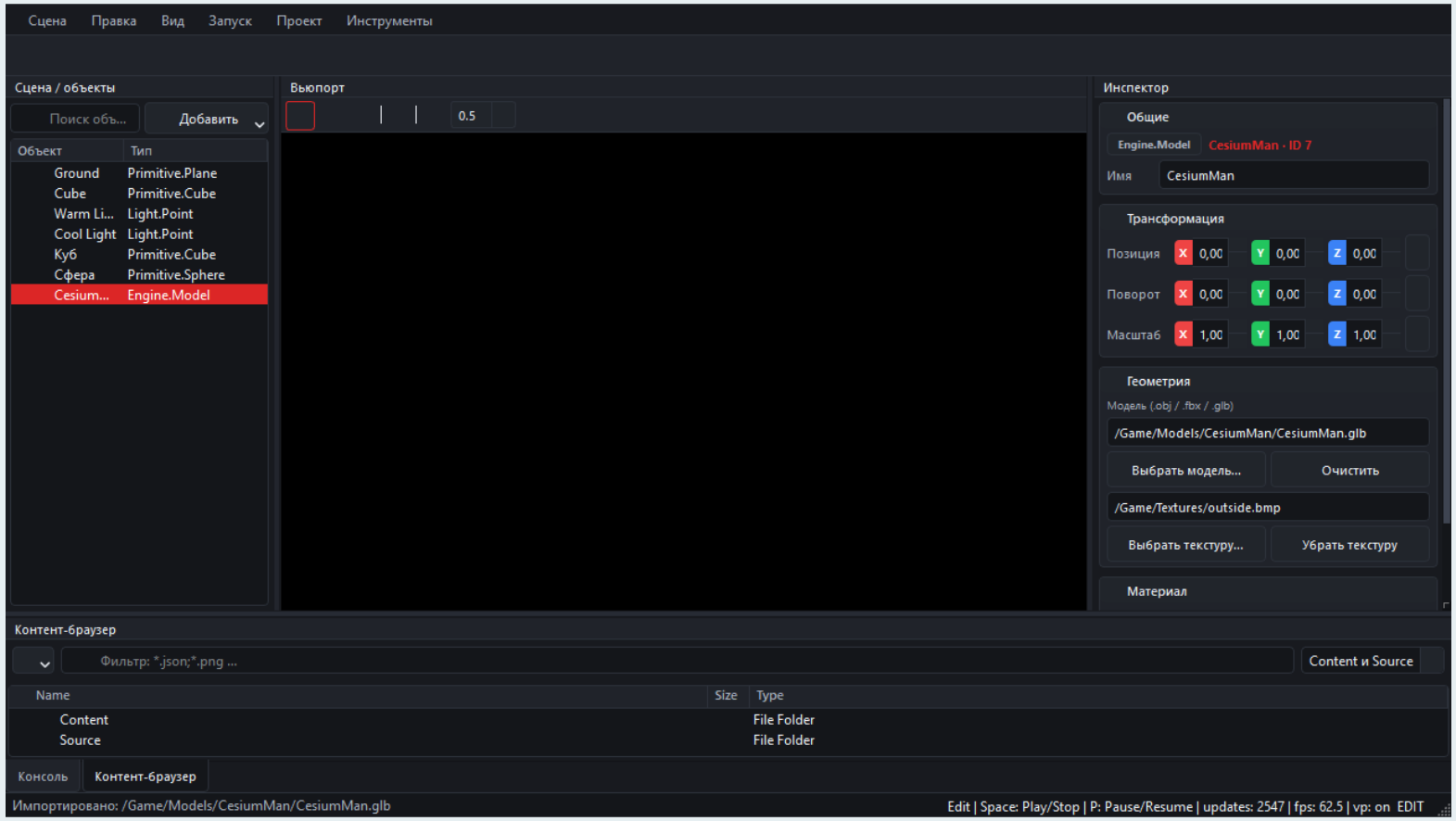
Тяните широкую серую границу над «Контент-браузер».

Переместить

Тяните заголовок или нижнюю вкладку панели.

Запомнить

Раскладка сохраняется отдельно для каждого проекта.



Граница меняет размер; заголовок и вкладка меняют место панели.

Вернуть удобную раскладку

Размер панели	Тяните разделитель между панелями.
Перемещение	Перетаскивайте заголовок панели в новое место.
Сброс	Вид → Сбросить раскладку окон.

Закрытую панель включите снова в меню «Вид».

Камера и выделение в Edit

Схема управления

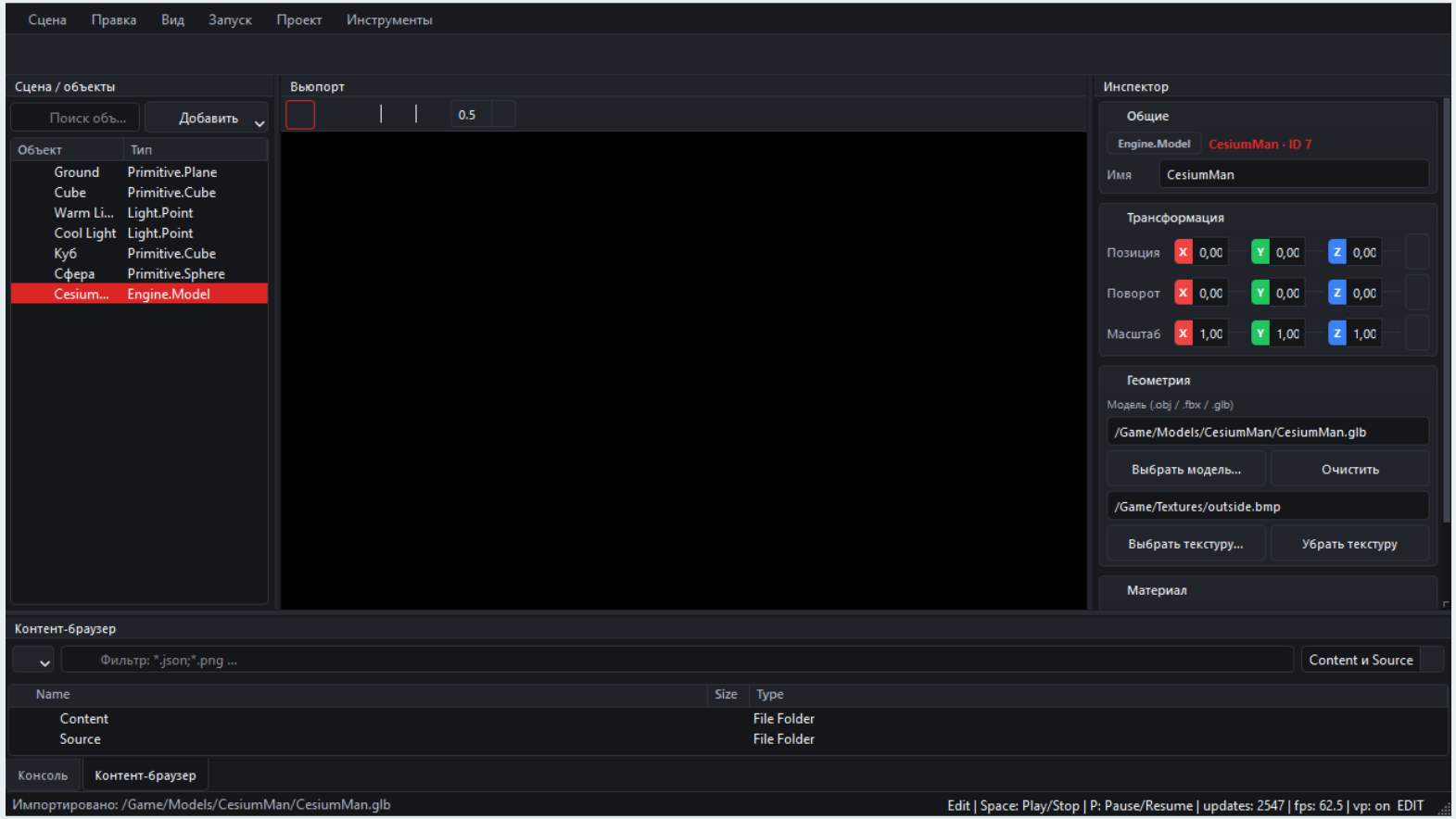
Правка → Схема управления: Unreal / Unity или Blender.

Выделение

Выберите объект в дереве или viewport. F фокусирует его.

Трансформация

Используйте gizmo и числовые поля инспектора.



Сначала щёлкните viewport. При вводе в текстовое поле горячие клавиши сцены не действуют.

Несколько объектов и привязки

Выбрать группу

Ctrl / Shift + щелчок в дереве или viewport. Трансформации применяются ко всей группе.

Переместить точно

Задайте шаг перемещения и угол на верхней панели. Ноль отключает привязку.

Отменить целиком

Ctrl+D, удаление и перетаскивание работают как одна операция Undo.

Остальные свойства относятся к активному объекту. Нужна актуальная DLL проекта.

Импорт модели и текстуры

Импорт

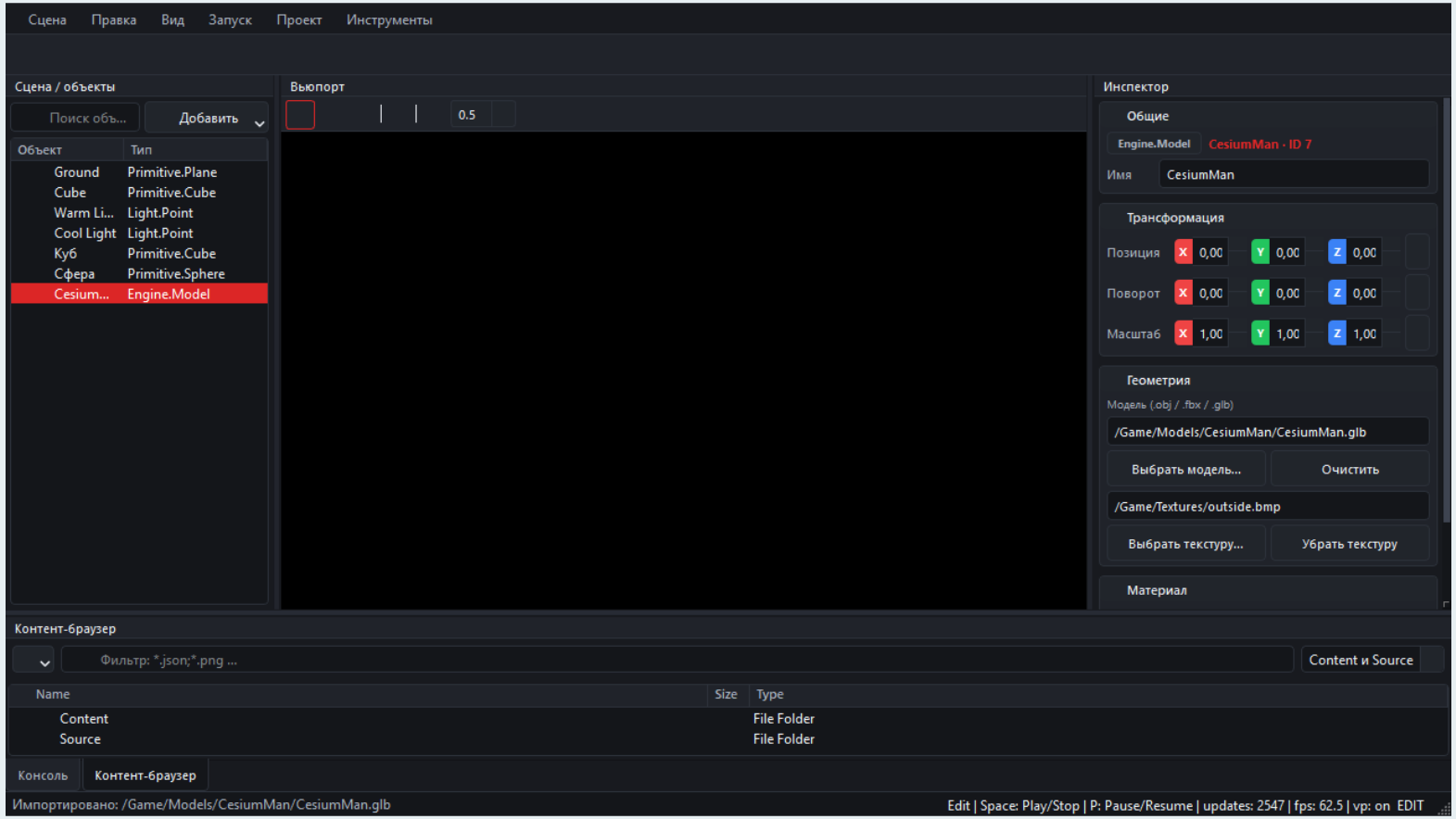
Сцена → Ресурсы → Импорт модели… или Импорт текстуры…

Добавление

Дважды щёлкните модель в Content/Models, чтобы добавить её в сцену.

Назначение

Для отдельной текстуры: выберите объект и нажмите «Выбрать текстуру…».



Модели: GLB, glTF, OBJ, FBX, BLEND. Изображения: PNG, JPG, BMP, TGA.

FBX / BLEND: модель сразу с материалом

Что создаётся

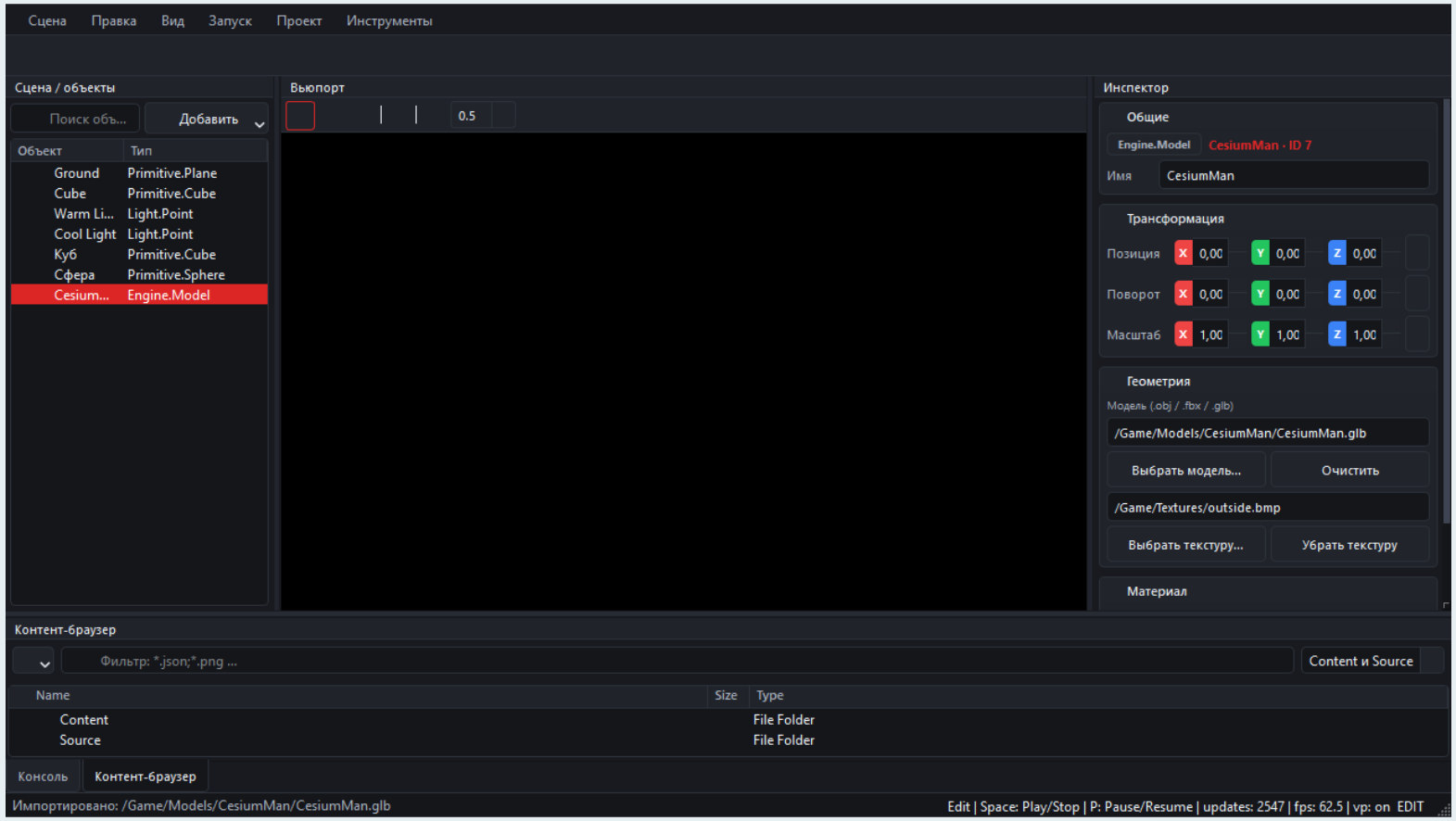
Модель, папки Materials и Textures, файл .import.json.

Материалы частей

Каждый source material ID получает .mat. Общий override заменяет все слоты.

Blender

Blender 4.2+. Переносится Image Texture из Base Color.



Базовый opaque-материал и UV0. Normal, roughness, metallic и сложный граф узлов не переносятся.

Обновить ресурс, сохранив сцену

Переимпортировать	ПКМ по модели или текстуре → Переимпортировать… Укажите исходный файл.
Перенести	ПКМ → Переместить / переименовать… Задайте новый путь внутри Content.
Проверить и сохранить	Посмотрите сцену и сохраните её. История Undo очищается; файлы остаются в резервной копии.

Модель переносится всей папкой; имя главного файла сохраняется. Операции доступны в Edit.

Редактор материала

Открыть

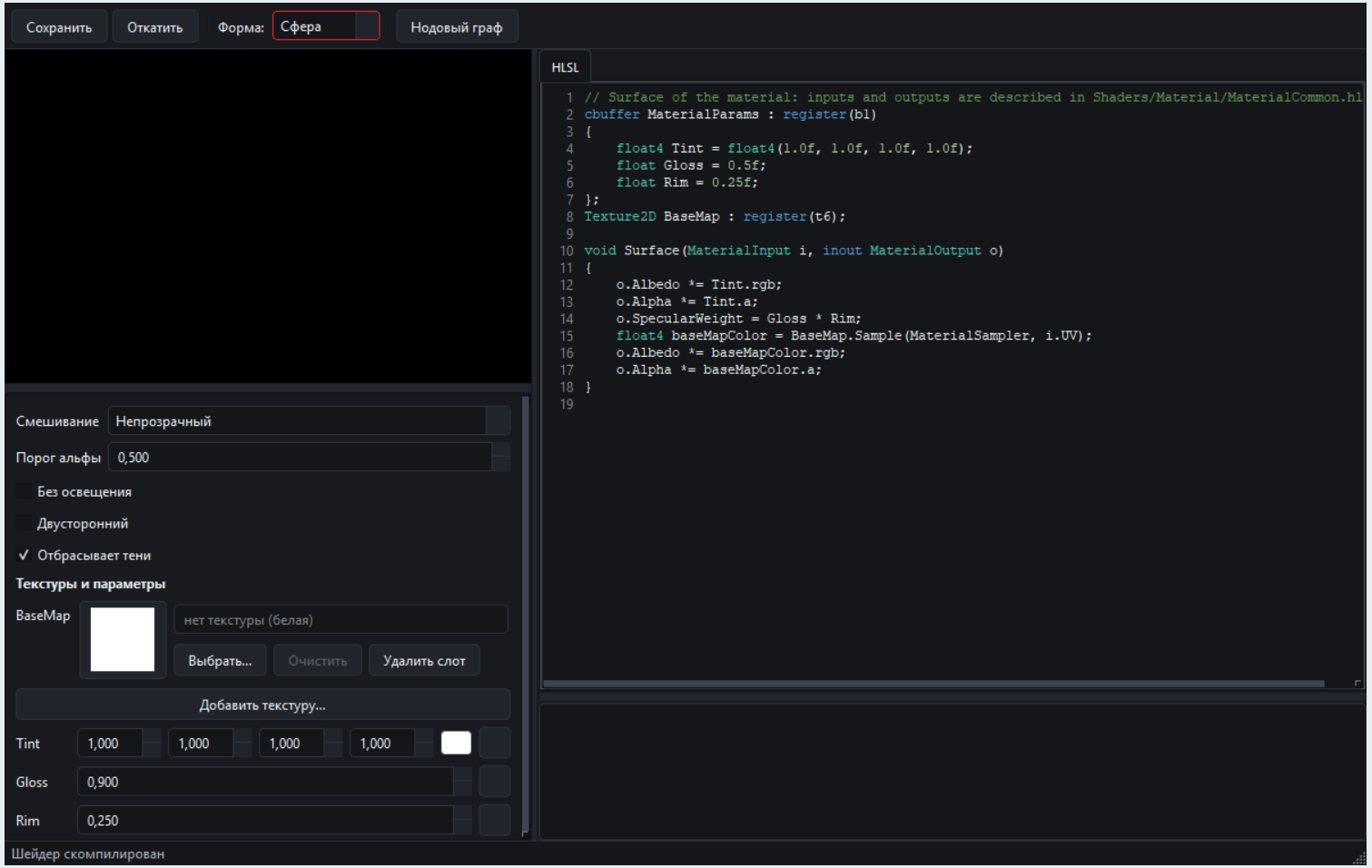
Свойства → Материал → Редактировать или двойной щелчок по .mat.

Режим материала

HLSL редактируется вручную или создаётся узловым графом.

Сохранить

Параметры видны сразу. Ctrl+S в этом окне сохраняет .mat и применяет HLSL.



Ctrl+S основного окна сохраняет сцену. F6 перечитывает материалы после внешних изменений.

Направленный свет и тени

Добавление

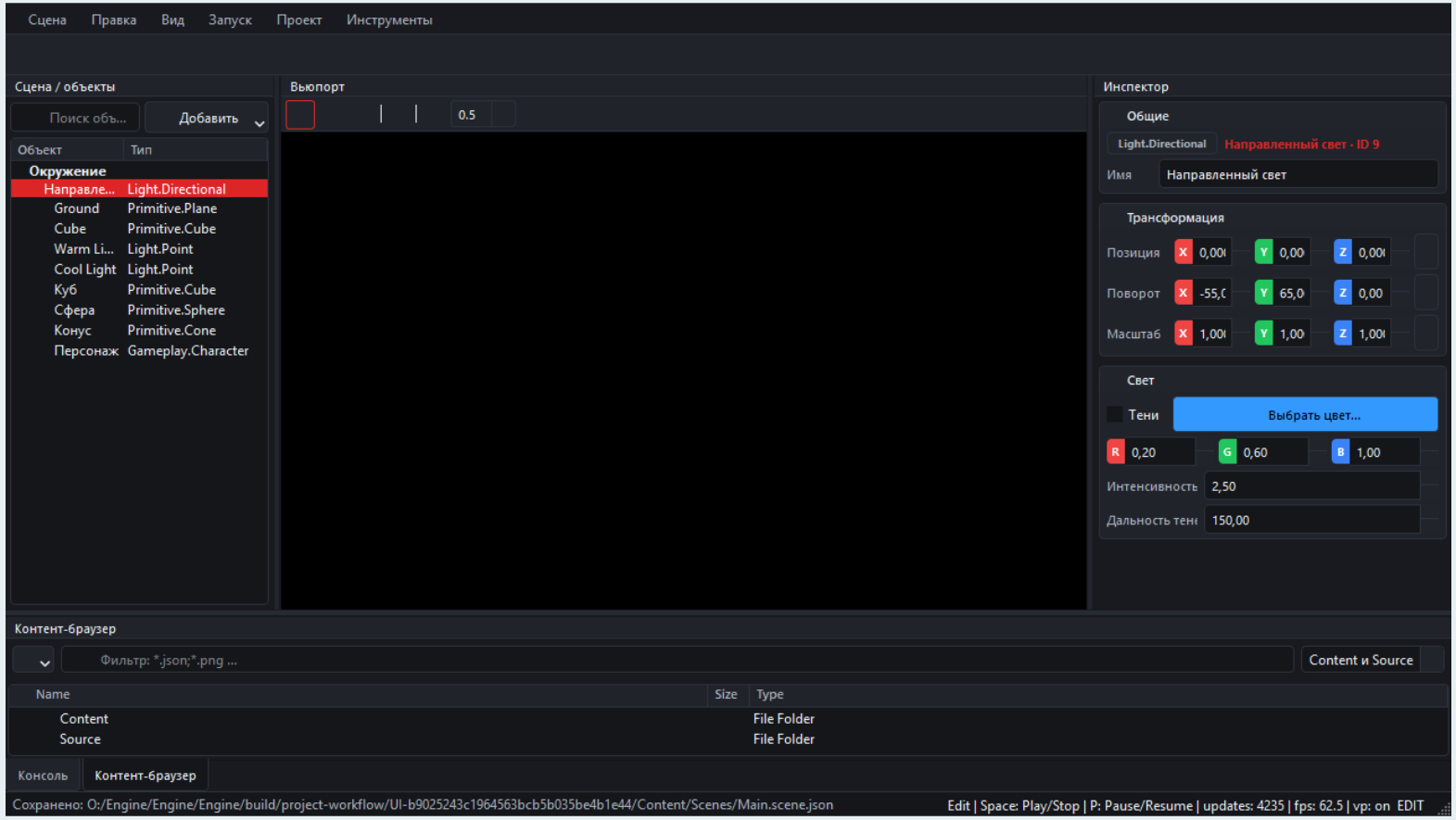
Выберите направленный свет в каталоге объектов сцены.

Повернуть

Поверните источник в трансформации. Позиция и масштаб не меняют свет.

Настроить

Задайте цвет, интенсивность, флажок и дальность теней.



Снимок показывает реальные панели. D3D-изображение viewport в этот захват не попало.

Точечный свет, частицы и небо

Точечный свет

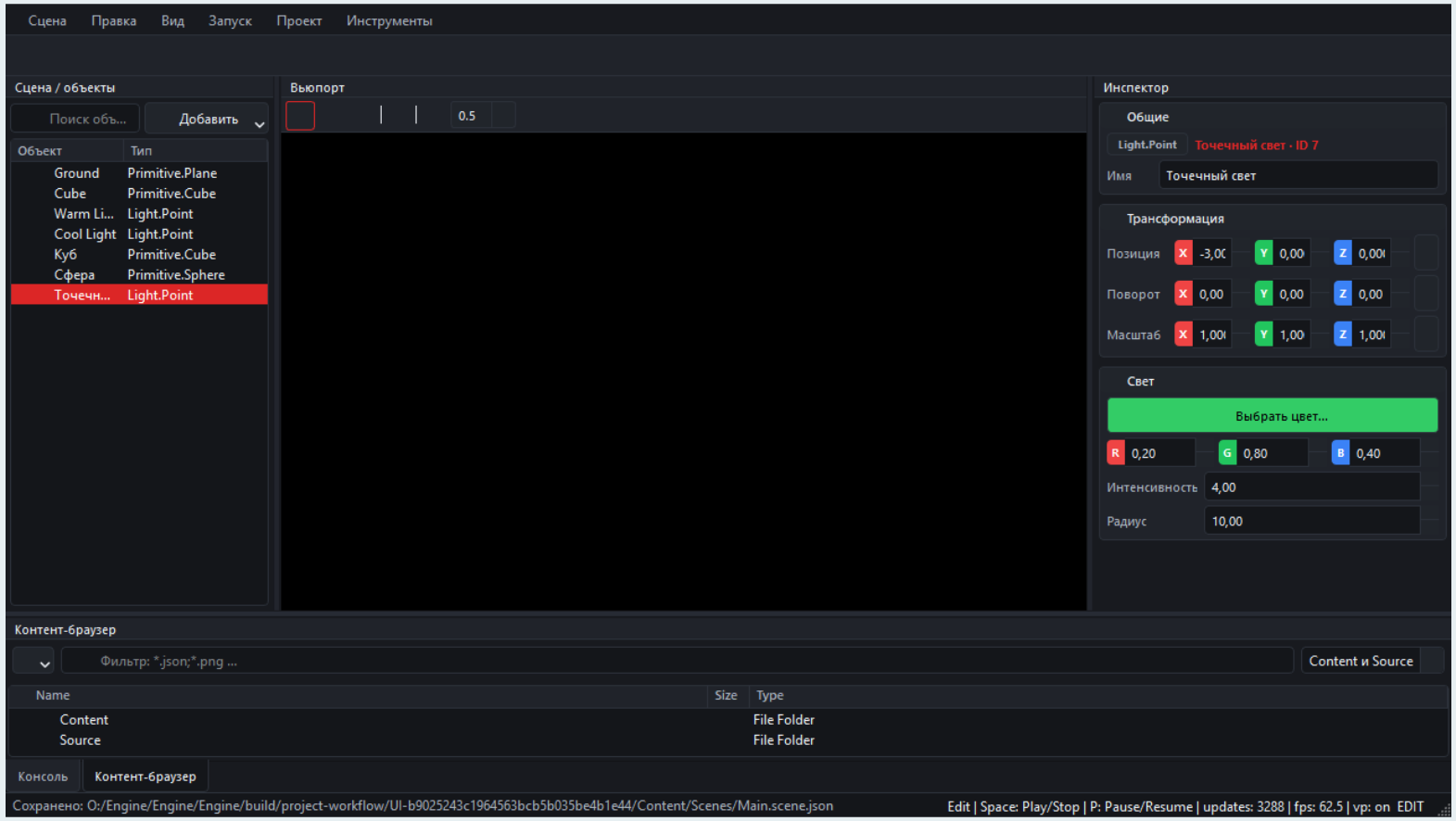
Выберите точечный источник. Настройте цвет, интенсивность и радиус.

Частицы

В категории «Частицы» выберите искры или дым.

Небо

Категория «Окружение» → «Базовое небо».



Параметры выбранного типа находятся ниже трансформации в правой панели.

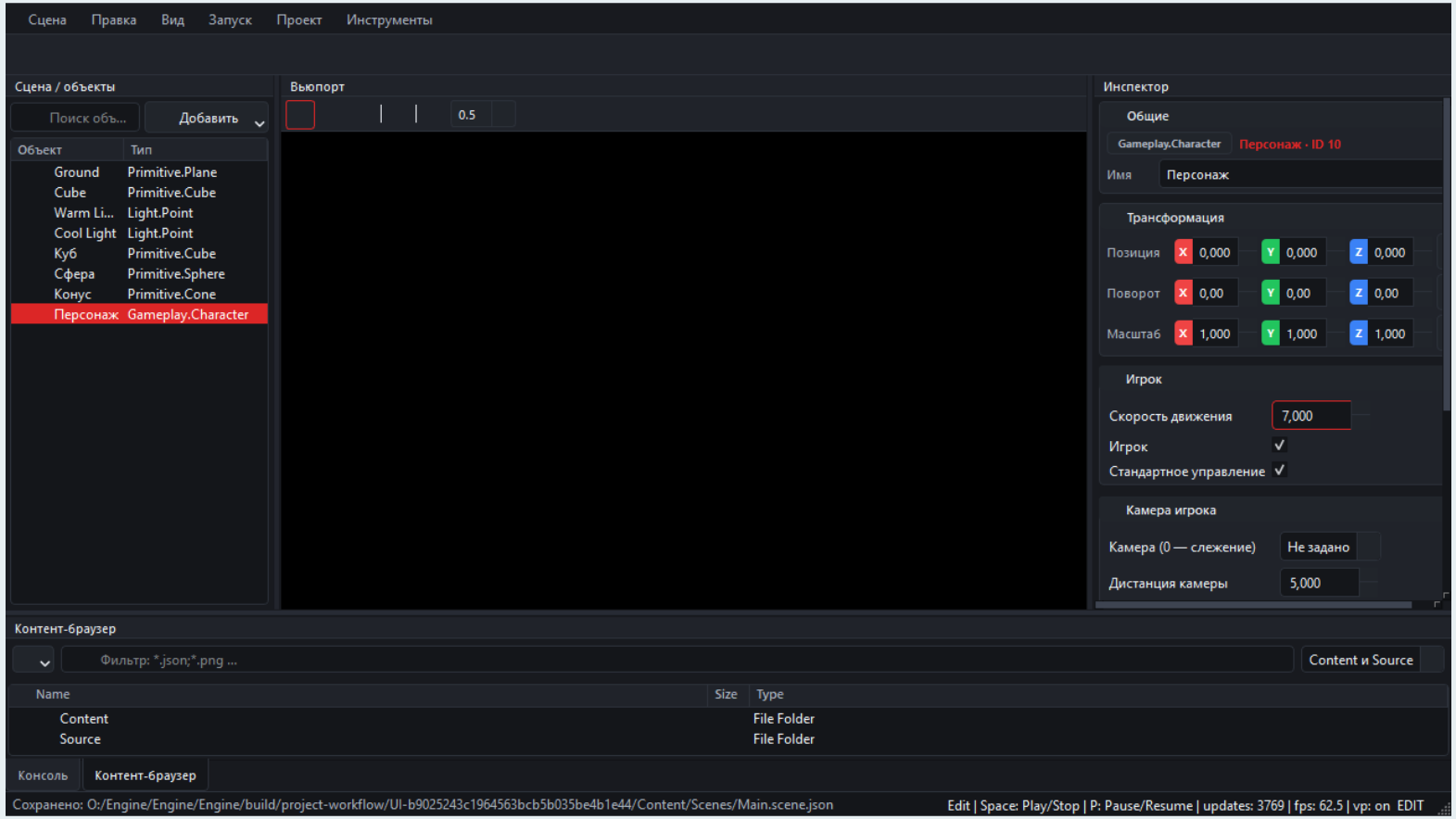
Стандартный персонаж

Добавление

Категория «Персонажи» → «Игрок» → «Добавить объект».

Управление

Выберите объект. Флажок «Игрок» и стандартное управление находятся в свойствах.



Игрок и камера: свойства объекта

Игрок

Включите флажок «Игрок» у персонажа. Для обычного управления включите «Стандартное управление».

Камера

Выберите слежение или отдельную камеру сцены. Дистанция, высота и чувствительность — в свойствах игрока.

Проекция и 2D

Задайте перспективу/FOV или ортографию/высоту вида, ближнюю и дальнюю границы, плоскость XY, XZ или YZ.

Без игрока остаётся камера редактора. Отдельного меню настройки Play больше нет.

Edit, Play, Pause и Stop

Play / Pause

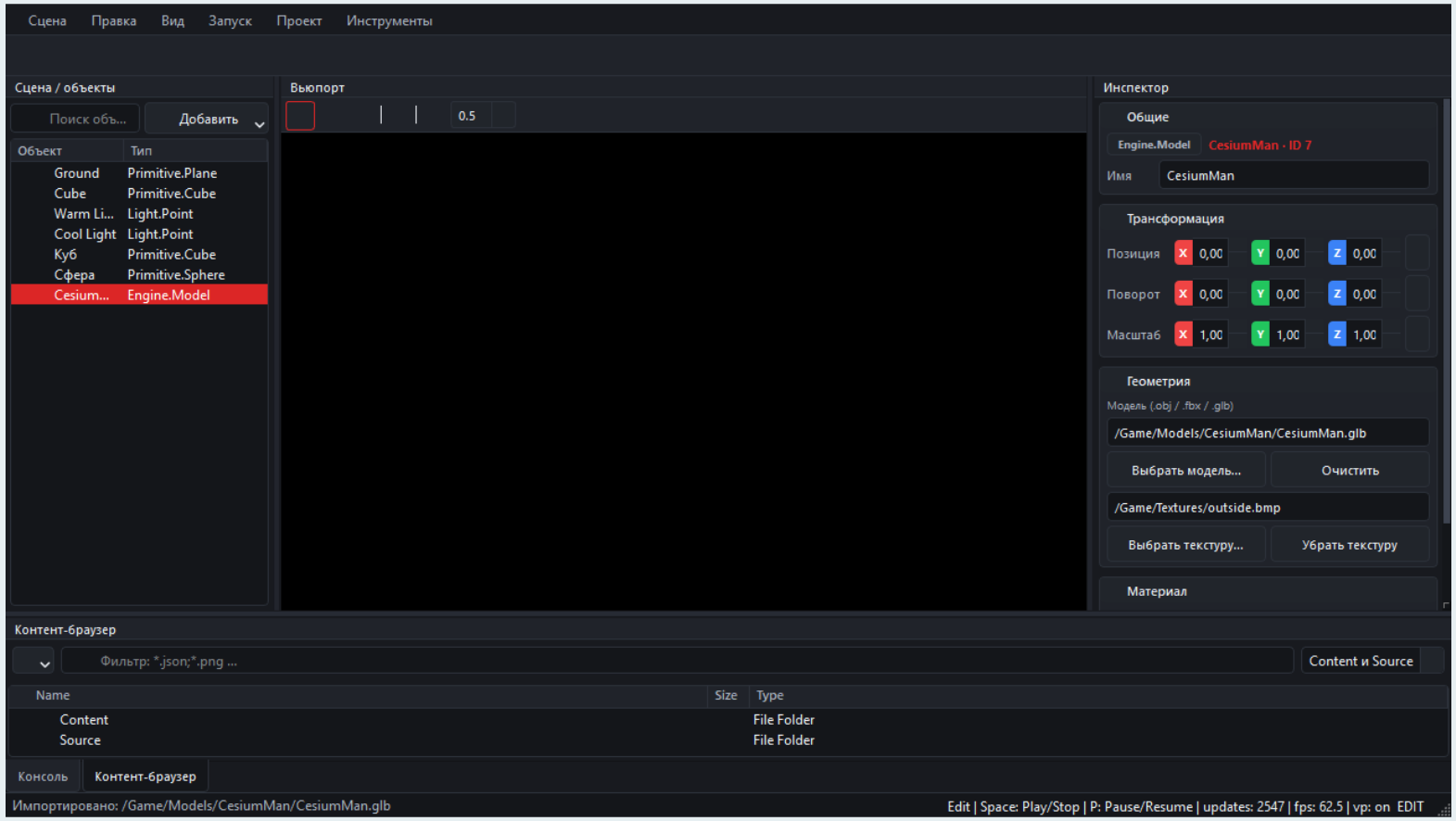
Play запускает копию сцены. Pause / Resume — пауза и продолжение.

Stop

Возвращает рабочую сцену и камеру Edit.

Отдельное окно

Отдельный запуск использует сохранённые файлы проекта.



В viewport: Space — Play / Stop, P — Pause / Resume.

Сохранение и структура проекта

Файл / папка	Назначение
Project.json	Пути к модулю, Content и стартовой сцене
Engine.lock.json	Закреплённая версия и конфигурация движка
Content/Scenes	Сцены с объектами, трансформациями и настройками Play
Content/Models, Textures, Materials	Модели, изображения, файлы .mat и .hlsl
Source и Build.ps1	Код и запуск сборки C++ проекта
Binaries	Собранные версии DLL проекта

Ctrl+S сохраняет сцену. Стартовая сцена назначается отдельно: Сцена → Сделать стартовой сценой.

Восстановление и передача игры

После сбоя

При открытии восстановите предложенную копию сцены. Затем сохраните её через «Сохранить как…».

Перед экспортом

Назначьте стартовую сцену и сохраните материалы. Выберите «Экспорт игры…».

Передать папку

Укажите новую папку вне проекта. Запуск у получателя — через Start.cmd.

Снимок сцены создаётся каждые 30 секунд. Экспорт доступен из Release-редактора.

Подключить HUD без C++

Настройки игры

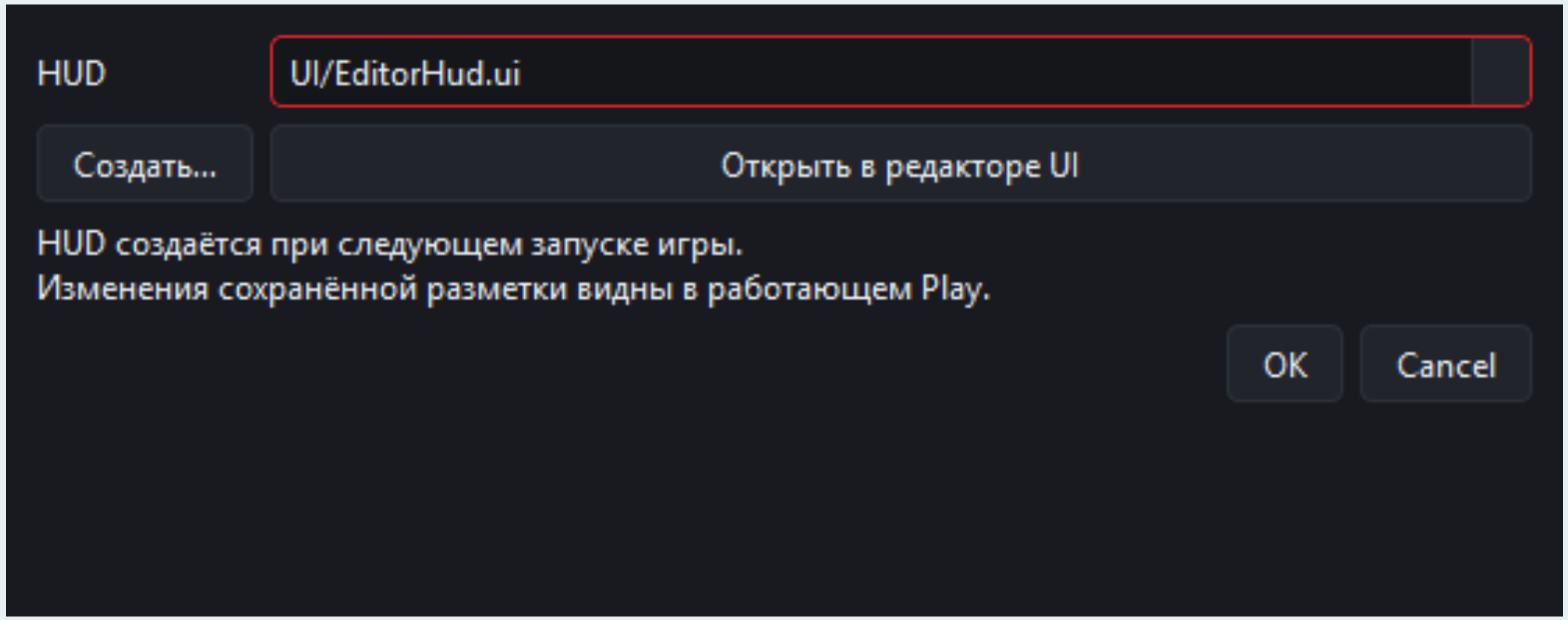
Откройте «Запуск → HUD игры…». Начальное значение — «Нет».

Выберите интерфейс

Выберите .ui или создайте новый. Подтвердите выбор кнопкой OK.

Запустите Play

HUD появится в игре. После Stop игровая копия удалится.



Выбор относится ко всему проекту и сохраняется между запусками редактора.

Минимальный редактор интерфейса

Откройте файл

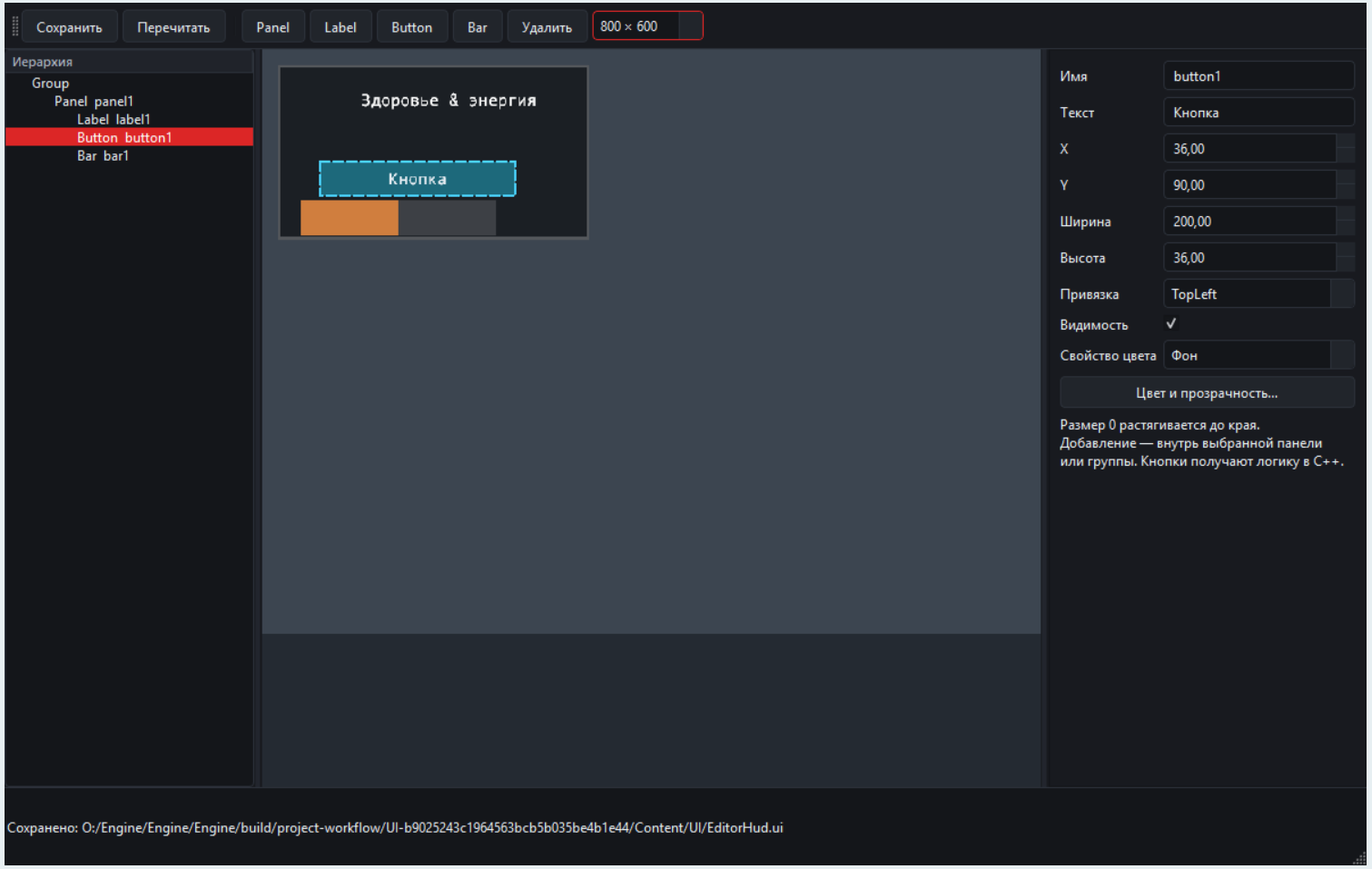
Откройте .ui двойным щелчком в Content или через меню UI.

Соберите иерархию

Добавьте Panel, Label, Button и Bar. Перемещайте элементы мышью.

Настройте вид

В инспекторе меняйте текст, размеры, привязку, цвет и прозрачность.



Холст работает без Play. Игра и предпросмотр используют одни правила вёрстки.

Проверка HUD в Play

Сохраните и запустите	Нажмите «Сохранить» в редакторе UI. Выберите этот HUD и запустите Play.
Измените внешний вид	Поменяйте цвет или положение, сохраните .ui и вернитесь в игровой viewport.
Проверьте отключение	Остановите игру, выберите «Нет» в настройках HUD и снова запустите Play.

Сохранение разметки не требует сборки C++. Действия кнопок задаются кодом игры.

Граница между редактором и C++

Задача	Без кода	Через SDK / C++
Сцена	Модели, свет, материалы	Свои компоненты и данные
Персонаж	Выбор для Play	Свой Character
Камера Play	Слежение, камера сцены	Свой UpdateCamera
Управление	WASD и ПКМ	Действия и обработчики
Свойства	Значения полей	Описание полей в C++
Игровой HUD	Выбор и редактор .ui	Данные и действия кнопок

Контроллер создаётся игрой и не является отдельным добавляемым объектом сцены.

Создание C++ класса

Мастер

Проект → C++ → Добавить C++ класс… Выберите родителя и задайте имя.

Исходники

Мастер создаёт Source/Имя.h и Source/Имя.cpp.

Сборка

Ctrl+Alt+R — сборка и Hot Reload. Выполняйте в Edit.

Для имени класса: латиница, цифры и _. Начинайте с буквы или _.

Базовый C++ проект: вращающийся куб

Готовый пример

RotatingCube.h/.cpp создаются вместе с C++ проектом.

Запуск

ProjectGame добавляет куб при Play или отдельном запуске.

В Edit

Выберите «Классы проекта» → RotatingCube и добавьте объект.

По умолчанию 90°/с; новый шаблон даёт поля Speed и Enabled в Behavior → Rotation.

RotatingCube: минимальный класс

```
// Source/RotatingCube.h
#pragma once
#include <Engine/Components/ComponentAnnotations.h>
#include <Engine/Components/SpecificComponents/CubeComponent.h>

ENGINE_COMPONENT("RotatingCube")
class RotatingCube : public CubeComponent {
public:
    RotatingCube();
    void Tick(float deltaTime) override;
};

// Source/RotatingCube.cpp
#include "RotatingCube.h"
RotatingCube::RotatingCube() {
    SetColor({1.0f, 0.65f, 0.2f, 1.0f});
}
```

ENGINE_COMPONENT добавляет класс в каталог проекта.

CubeComponent уже имеет геометрию куба.

Конструктор задаёт исходный вид.

Вращение на месте в Tick

```
#include "RotatingCube.h"
#include <cmath>

void RotatingCube::Tick(float deltaTime)
{
    CubeComponent::Tick(deltaTime);
    auto rotation = GetRotation();
    rotation.y = std::fmod(
        rotation.y + 90.0f * deltaTime, 360.0f);
    SetRotation(rotation);
}
```

SetRotation принимает градусы.

deltaTime — время шага в секундах.

Позицию не меняем, поэтому куб вращается на месте.

В ProjectGame: SetSimulationTimeScale(1.0f). Полный оборот — четыре секунды.

Практика: два куба, один класс

Учебные исходники	Скопируйте PropertyTutorial в новый C++ проект по README.
Найти поля	Выберите «Медленный куб…». Раскройте «Свойства туториала».
Изменить скорость	В разделе «Вращение»: 45 → 360, Enter. Play покажет результат.

Исходники и сцена: tutorial/examples/PropertyTutorial. У каждого куба свои значения.

Проверьте пользовательские свойства

Действие в Edit	Ожидаемый результат
Скорость: 45 → 360	В Play полный оборот за одну секунду
Скорость: отрицательное число	В следующем Play обратное направление
Снять «Вращение включено»	В Play выбранный куб стоит
Яркость куба: 1 → 0,2	Цвет меняется сразу, без Play
Отменить / Повторить	Возвращается прежнее / новое значение
Сохранить и открыть сцену	Сохраняются отдельные настройки обоих кубов

После проверки нажмите Stop. Для изменения уже объявленного поля пересборка не нужна.

Как поле появляется в инспекторе

```
#include <Engine/Components/PropertyMacros.h>
#include <Engine/Components/SpecificComponents/CubeComponent.h>

ENGINE_COMPONENT("ExampleCube")
class ExampleCube : public CubeComponent {
public:
    ENGINE_GENERATED_PROPERTIES(CubeComponent)
private:
    ENGINE_PROPERTY("Скорость, °/с", -720, 720)
    float speed = 90.0f;

    ENGINE_PROPERTY("Вращение включено")
    bool enabled = true;

    ENGINE_PROPERTY("Яркость", 0.1, 1.0)
    float brightness = 1.0f;
};
```

Аннотация стоит над полем.

Генератор создаёт описание и сохранение при сборке.

Дополнительное наследование не требуется.

Имя поля — ключ сохранённых данных. Поля без аннотаций остаются обычным состоянием C++.

Своё поле: данные → вид → поведение

Объявить

Добавьте поле и ENGINE_PROPERTY над ним. Диапазон и подпись задаются в аннотации.

Собрать

ENGINE_GENERATED_PROPERTIES(Base) объявляет методы. ComponentGenerator реализует их при сборке DLL проекта.

Применить

В Tick используйте значение поля. Для немедленного обновления внешнего вида добавьте public OnPropertiesChanged().

Для новых полей старых сцен остаётся значение конструктора. Переименование ключа требует миграции.

Создание объекта в мире

```
// В ProjectGame::AfterInitialize()
Game::AfterInitialize();
SetSimulationTimeScale(1.0f);

auto& scene = GetScene();
std::unique_ptr<GameComponent> cube =
    std::make_unique<RotatingCube>();
cube->SetPosition({2.0f, 1.0f, 0.0f});

const auto added = scene.AddComponent(
    "MyCube", cube, "RotatingCube");
if (added.result != SceneResult::Ok &&
    added.result != SceneResult::Deferred)
    throw std::runtime_error("Cannot spawn cube");
```

Подключите RotatingCube.h и <stdexcept>.

Сцена получает владение объектом.

Имя должно быть уникальным. Во время обновления добавление может быть отложено.

Полный ProjectGame.cpp дополнительно проверяет, что куб ещё не добавлен.

Импортированная модель из C++

```
#include <Engine/Scene/SceneAssets.h>

// Файл уже импортирован через редактор.
auto model = SceneAssets::CreateModel(
    "/Game/Models/blend-packed/blend-packed.glb");
model->SetPosition({-2.0f, 0.0f, 0.0f});

const auto added = game.GetScene().AddComponent(
    "MyModel", model, SceneAssets::ModelType);
if (added.result != SceneResult::Ok &&
    added.result != SceneResult::Deferred)
    throw std::runtime_error("Cannot spawn model");
```

/Game — папка Content проекта.

CreateModel читает .import.json и назначает материал, созданный при импорте FBX/BLEND.

Подставьте путь вашей модели.

Полная функция в ModelExample.h/.cpp: SpawnModel(game, "MyModel", путь_модели).

Материал и текстура из C++

```
// object — GameComponent&, ресурс уже в Content.
const std::string material = "/Game/Materials/Wood.mat";
SceneAssets::ValidateMaterial(material);
if (!object.SetMaterialAsset(material))
    throw std::runtime_error("Material unsupported");

// Отдельная текстура объекта: материал сохраняется.
if (!object.TrySetTexture("/Game/Textures/grid.png"))
    throw std::runtime_error("Cannot set texture");

// Убрать отдельную текстуру, оставив материал:
object.TrySetTexture("");
```

BaseMap меняйте в редакторе материала.

Отдельная текстура объекта дополнительно умножает его цвет.

SetMaterialAsset назначает ссылку; шейдер компилируется при отрисовке.

Для новой геометрии используйте CreateModel. TrySetTexture меняет изображение, а не модель.

Ввод: поля и жизненный цикл

```
#pragma once
// Source/InputCube.h
#include "RotatingCube.h"
#include <Engine/InputDevice/InputActions.h>

ENGINE_COMPONENT("InputCube")
class InputCube : public RotatingCube {
public:
    void BeginPlay() override;
    void Tick(float deltaTime) override;
private:
    bool spinning_ = true;
    unsigned nextCube_ = 1;
    Input::Connection toggle_, spawn_;
    Input::Scope inputScope_;
    void SpawnCube();
};
```

BeginPlay вызывается перед первым игровым вводом и Tick.

Connection нужно хранить.

Scope объявлен последним из полей: он отключит обработчики до разрушения их состояния.

Скопируйте InputCube.h/.cpp из примеров в Source и добавьте один InputCube в сцену после сборки.

Клавиша R: остановить вращение

```
void InputCube::BeginPlay()
{
    RotatingCube::BeginPlay();
    auto& input = GetGame()->GetInput();
    input.Bind({"ToggleRotation",
        Input::Context::Game, {Keys::R}});
    toggle_ = input.Subscribe(inputScope_,
        Input::Context::Game, "ToggleRotation",
        Input::Phase::Pressed,
        [this](const Input::Event&) {
            spinning_ = !spinning_;
        });
    // Здесь же добавьте привязку N со следующего слайда.
}
```

R переключает вращение один раз на нажатие.

В Tick: RotatingCube::Tick(spinning_ ? deltaTime : 0.0f);

После Play щёлкните viewport.

Контекст Game получает ввод в сфокусированном viewport в Play; Pause и потеря фокуса сбрасывают действия.

Клавиша N: создать новый куб

```
// Продолжение InputCube::BeginPlay()
input.Bind({"SpawnCube",
    Input::Context::Game, {Keys::N}});
spawn_ = input.Subscribe(inputScope_,
    Input::Context::Game, "SpawnCube",
    Input::Phase::Pressed,
    [this](const Input::Event&) { SpawnCube(); });

// В InputCube::SpawnCube()
std::unique_ptr<GameComponent> cube =
    std::make_unique<RotatingCube>();
cube->SetPosition(GetLocalPosition() +
    glm::vec3(2.0f * number, 0, 0));
const auto added = scene.AddComponent(
    name, cube, "RotatingCube");
```

SpawnCube получает GetGame()->GetScene().

number — счётчик, name — свободное имя SpawnedCubeN.

В полном файле проверяются имя и результат добавления.

Новый куб появляется в копии Play. После Stop он исчезает вместе с этой копией.

Сочетания и переназначение

```
// В BeginPlay после привязки ToggleRotation
input.Unbind(Input::Context::Game, "ToggleRotation");
input.Bind({"ToggleRotation", Input::Context::Game,
            {Keys::Control, Keys::R}});

// Две привязки одной оси
input.Bind({"MoveX", Input::Context::Game,
            {Keys::D}, 1});
input.Bind({"MoveX", Input::Context::Game,
            {Keys::A}, -1});
```

Обработчик ToggleRotation остаётся прежним.

Ctrl + R — одновременное удержание клавиш.

Для MoveX подпишитесь на Phase::Axis и читайте e.value. A + D даёт ноль.

Своя схема управления

```
class MyController : public CharacterController {
public:
    using CharacterController::CharacterController;
    void BindInput() override {
        game_.GetInput().Bind({"Go",
            Input::Context::Game, {Keys::I}});
        connections_.push_back(game_.GetInput().Subscribe(
            inputScope_, Input::Context::Game, "Go",
            Input::Phase::Axis,
            [this](const Input::Event& e) {
                forward_ = e.value;
            }));
    }
};
```

I задаёт движение вперёд и заменяет стандартные привязки.

Game выбирает контроллер в методе фабрики. Пример — в README.txt.

Для своей камеры переопределите UpdateCamera().

Выберите MyGame: Проект → C++ → Типы C++ проекта…; роль игрока включите в свойствах персонажа.

Разметка и логика игрового UI

Внешний вид	Создайте интерфейс в редакторе UI или измените XML вручную.
Подключение	Настройки проекта выбирают один HUD. Его создаёт движок при запуске игры.
Поведение	C++ обновляет показатели и назначает действия элементам по имени.

Визуальный редактор сохраняет тот же .ui, который читает игра.

Разметка панели HUD

```
<UI>
  <Panel name="stats" rect="16 16 280 144"
         padding="12" color="#101820DD">
    <Label name="clicks" text="Нажатий: 0"
           rect="0 0 240 22"/>
    <Bar name="load" rect="0 32 240 12"
         fill="0" fillColor="#35B8CFFF"/>
    <Button name="add" rect="0 64 240 32"
            text="Добавить"/>
  </Panel>
</UI>
```

Сохраните в Content/UI/Hud.ui, кодировка UTF-8.

name связывает элемент с C++.

padding задаёт отступ для дочерних элементов.

Полный пример: папка UI в архиве исходников туториала.

Размеры и привязки UI

Атрибут	Как работает
rect="x y width height"	Смещение и размер в пикселях внутри родителя
anchor="TopRight"	Отступ от правого верхнего края внутрь панели
anchor="BottomLeft"	Отступ снизу. Для текста задайте высоту явно
width / height = 0	Растянуть до края родительской области
padding="12"	Один отступ или четыре: слева, сверху, справа, снизу
color="#RRGGBBAA"	Цвет и прозрачность. #RRGGBB полностью непрозрачен

Действия выбранного HUD в C++

```
// В классе игры: bool hudBound_ = false;
// unsigned clicks_ = 0;
void ProjectGame::PreUpdate(float dt) {
    auto* hud = GetProjectHud();
    if (!hud) return;
    if (!hudBound_) {
        hud->BindClick("add", [this] { ++clicks_; });
        hudBound_ = true;
    }
    hud->SetLabelText("clicks",
        "Нажатий: " + std::to_string(clicks_));
    hud->SetBarFill("load", float(clicks_ % 11) / 10);
}
```

Выберите .ui через настройки HUD.

Имена элементов: add, clicks, load.

BindClick сохраняется при обновлении.

Подключите UIComponent.h. Для собственного класса игры объявите PreUpdate как override.

Горячее обновление без ручной перепривязки

Назначьте по имени

BindClick хранит действие в компоненте и назначает его новой кнопке после загрузки.

Обновляйте значения

SetLabelText и SetBarFill сами находят текущий элемент. Отсутствующее имя безопасно.

Сохраняйте рабочий UI

При ошибке XML остаётся прежнее дерево. Исправьте файл и сохраните ещё раз.

Find и прямой OnClick остаются низкоуровневым API: их указатели не переживают замену дерева.

Практика с HUD в Battle

Запустите Battle

Запустите Battle с --hud: появятся время кадра, вызовы отрисовки, техника и уровни LOD.

Измените файл

Рядом с Battle.exe откройте GameContent/UI/Hud.ui. Измените color или rect и сохраните.

Проверьте результат

Раскладка обновится. Кнопка и F6 переключают раскраску LOD, F7 скрывает HUD.

Battle включён в дополнительные встроенные примеры. Правки ресурсов делайте в копии проекта.

Если HUD не обновился

Симптом	Что проверить
Нет HUD при запуске	Выбор в «HUD игры», файл .ui и сообщение в логе
Старый вид после сохранения	Загруженную копию .ui и строку ошибки XML
Изменение атрибута не видно	Неизвестный атрибут игнорируется с предупреждением
Кнопка без действия	Уникальное name и BindClick в коде игры
Камера реагирует на щелчок	interactive и использование игрового Input API
Символы пропали	Атлас содержит ASCII и русские буквы А-я, Ё и ё

Обновление движка и проекта

Обычный запуск

Нажмите «Играть» или «Редактировать» у старого проекта.

Предложение

Лаунчер покажет версии и предложит обновить копию проекта.

Выбор

Можно открыть исходник на прежней установленной версии или отменить.

Обновление сохраняет исходную папку. Ручной способ: «Обновить копию проекта…».

Частые вопросы при первом запуске

Симптом	Что проверить
Персонаж не двигается	Play, фокус viewport, назначение и флажок управления
BLEND не импортируется	Blender 4.2+, доступные картинки или упакованные текстуры
Материал рисуется шахматкой	Ошибки HLSL, путь .mat; после исправления нажмите F6
Новый класс не виден	Успешная сборка, регистрация и Hot Reload в Edit
Ошибка сборки / загрузки	Консоль, CodeBuild.log и логи кандидата в Binaries
Пропала модель или текстура	Ресурс импортирован в Content и перенесён вместе с проектом

Редактор: схемы и раскладка

Управление	Две схемы: Unreal / Unity и Blender. Выбор находится в меню «Правка».
Окна	Перенос и сохранение панелей, темы, язык и сброс раскладки через «Вид».
Viewport	Gizmo, сетка и FXAA получили исправления выбора, глубины и очистки кадра.

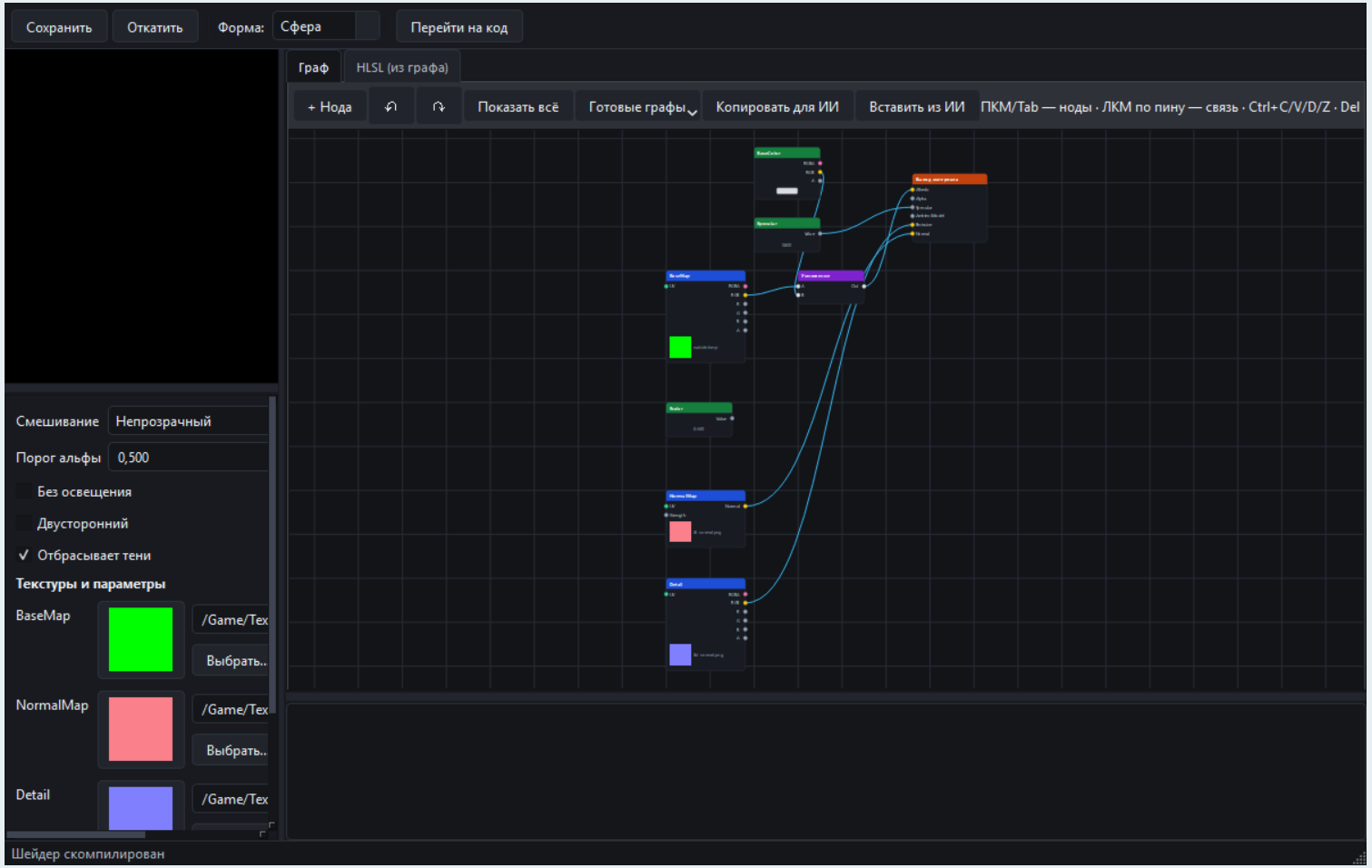
Материалы: узловой граф

Ноды и связи

Tab открывает поиск. Соедините выход ноды со входом Surface.

Результат

Граф создаёт HLSL. Сохраните .mat и .mat.graph.json вместе.



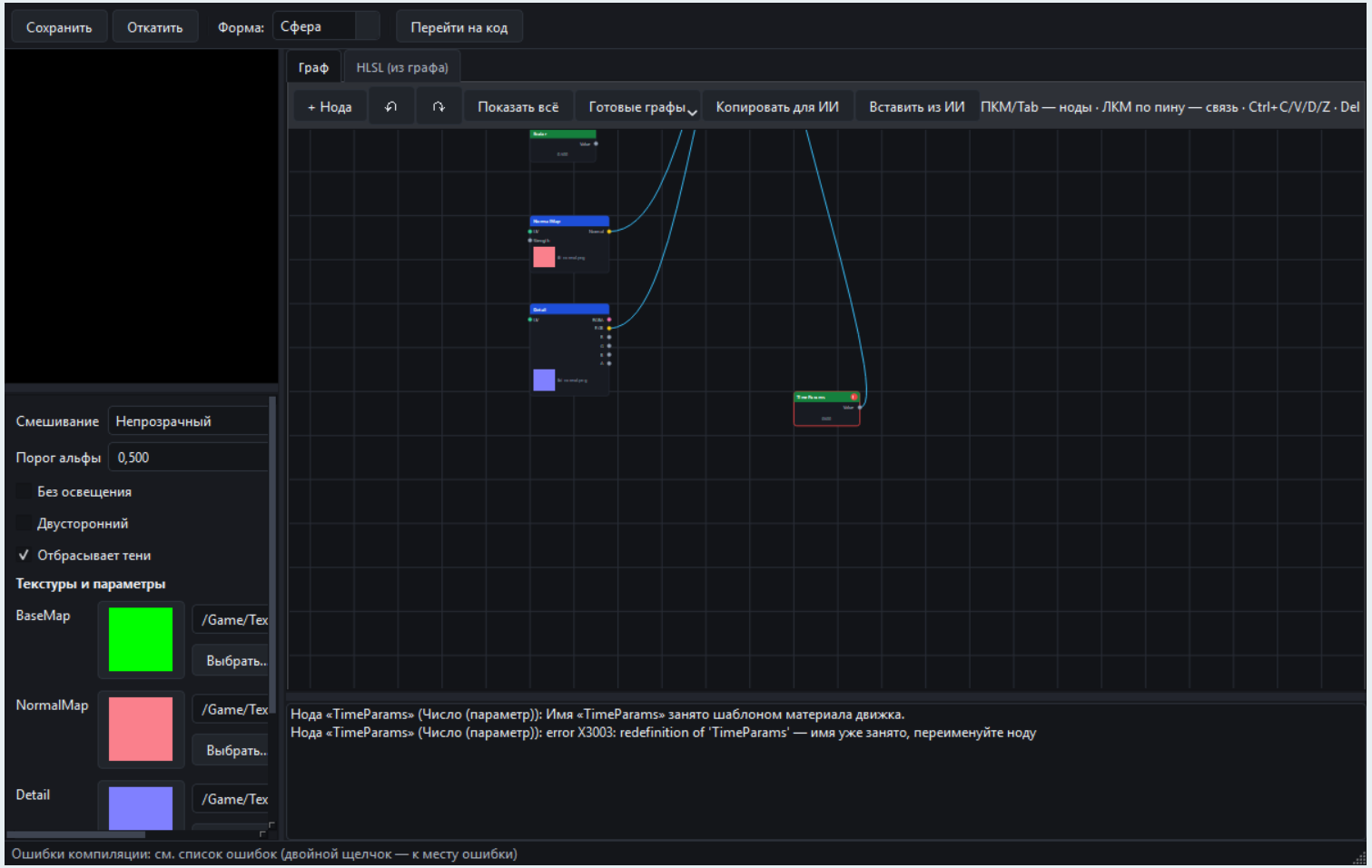
Граф: поиск, отмена и ошибки

Правки

Ctrl+Z / Ctrl+Y, копирование, вставка и дублирование нод.

Диагностика

Проверьте ошибку графа. Откат восстанавливает согласованные файлы.



Материалы импортированных моделей

Раньше

Общий материал мог скрывать различия между частями модели.

Теперь

Каждый source material ID имеет отдельный .mat. Слоты сохраняются в сцене и SaveGame.

Практика

Меняйте слот в свойствах модели. Снимите общий override, чтобы увидеть отдельные назначения.

Звук в редакторе

Импорт

Сцена → Ресурсы → Импорт аудио… Файл попадёт в Content/Audio.

Прослушивание

ПКМ по файлу → Прослушать. Для остановки выберите «Остановить звук».

Форматы

Для первого опыта PCM WAV. MP3, FLAC и OGG зависят от декодеров Windows.

Звук из игрового C++

```
auto* audio = GetGame()->GetAudioEngine();
if (!audio) return;
auto path = EngineModuleVfs::Resolve(
    "/Game/Audio/tutorial.wav");
auto id = audio->LoadSound(
    std::filesystem::u8path(path).wstring());
if (!id.IsValid()) return;
audio::AudioEngine::PlayOptions options;
options.volume = 0.25f;
audio->Play2D(id, options);
```

Фрагмент BeginPlay.

Полный класс и includes: AudioTutorial.h/.cpp

Game управляет временем жизни AudioEngine.

3D-звук и потоковая музыка

Короткий эффект	LoadSound и Play3D используют SoundId и копию AudioEmitter3D.
Музыка	PlayStream читает файл потоково. Сохраните StreamHandle для StopStream.
Ограничение	Для активного 3D-источника пока нет публичного handle перемещения.

Игровые подсистемы

Один экземпляр

ENGINE_SUBSYSTEM создаёт GameSubsystem на игровую сессию.

Смена сцены

Экземпляр сохраняется. OnSceneReady и OnSceneClosing обновляют ссылки.

Stop и Reload

Stop уничтожает подсистемы. Hot Reload не переносит их состояние.

SaveGame: прогресс между запусками

Запрос	Game::Saves().RequestSave / RequestLoad ставят операцию в очередь.
Результат	Проверяйте LastResult: Saved, Loaded или Failed. Не считайте Accepted завершением.
Свои данные	SerializeSaveGame вызывает базу, затем Section, Version и Field.

Код и диагностика

CLI	--help и понятные ошибки. Создание C++: create-project, затем enable-code.
Hot Reload	Ошибки кандидата видны пользователю. Рабочая DLL остаётся активной.
Рендер	F7/F8 и командлеты помогают проверить LOD, draw calls, ввод и материалы.

Исправления теней и нормалей

Каскады	Исправлены выбор и устойчивость каскадов при изменении камеры.
Точечный свет	Две теневые лампы, обновление движущихся источников и кастеров.
Normal map	GPU получает TANGENT. Зеркальный масштаб корректирует знак базиса.

Прозрачность и границы LOD

Порядок слоёв

Единая очередь объектов и экземпляров. Исправлено двойное смешивание LOD.

Пересечения

Версия 2026.11.07.6 обрабатывает 16 ближайших глубин по каждому пикселю.

Границы

Дальний остаток и legacy/custom PS сохраняют ограничения сортировки.

Четыре проекта для изучения

Город	CalmCity: движение и SaveGame. CuriousCity: размещение домов и экономика.
Игровое действие	TiredBomber: сброс бомбы и попадание. AITrash: броски предметов и счёт.
Исходники	Это проекты агентского прогона r5. В комплекте есть Source, Content и README.

Учебный комплект

Документация	index.html и шесть руководств. API Reference содержит объявления и поиск.
Код и ресурсы	Вращение, ввод, модели, материалы, HUD, свойства и AudioTutorial.
Первый запуск	README в корне архива объясняет запуск, сборку и четыре примера.